函数的连续性

§2.6 无穷大和无穷小量

1. 试求下列无穷小量或无穷大量的阶:

   (1). $\sqrt{x \sin x}(x \to 0)$;

   (2). $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}(x \to +\infty)$;

   (3). $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x}(x \to 0)$.

2. 设当 $x \to x_0$ 时, $f = o(1)$. 求证

   (1). $o(cf) = o(f)$ (c 为常数);

   (2). $(o(f))^n = o\left(f^n\right)$;

   (3). $\frac{1}{1+f} = 1 - f + o(f)$.

3. 试利用等价无穷小替换求下列极限:

   (1). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x \tan^4 x}{\sin^3 x(1 - \cos x)}$;

   (2). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + x^4} - 1}{1 - \cos^2 x}$;

   (3). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\left(1 + x + x^2\right)^{\frac{1}{n}} - 1}{\sin 2x}$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

4. 计算下列极限:

   (1). $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$;

   (2). $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sin \dfrac{1}{x} + \cos \dfrac{1}{x}\right)^x$;

   (3). $\lim\limits_{n \to \infty} \cos^n \dfrac{x}{\sqrt{n}}$;

   (4). $\lim\limits_{x \to 0} \left(2e^{\frac{x}{1+x}} - 1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

5. 设 $|x|<1$, 试求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+x^2+\cdots+x^n}{n}\right)^n.$$

6. 设 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$, 并且 $f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)=o(x)(x\to 0)$. 试证明

$$f(x)=o(x)(x\to 0).$$

(试比较关于求数列极限的 Stolz-Cesàro 定理)

§2.7 函数的连续性

1. 研究如下函数在 $x=0$ 处的连续性:

(1). $f(x)=[x]$;

(2). $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{|x|}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

2. 设函数 f 在 x_0 处连续. 试证明 $|f|, f^2$ 也在 x_0 处连续. 反之是否成立?

3. 设函数 $f,g\in C((a,b))$, 函数 F,G 定义为

$$F(x)=\max\{f(x),g(x)\},\quad G(x)=\min\{f(x),g(x)\},\quad \forall x\in(a,b).$$

试证明 $F,G\in C((a,b))$.

4. 设函数 f 在 (a,b) 上只有可去间断点, 函数 g 定义为

$$g(x)=\lim_{t\to x} f(t),\quad \forall x\in(a,b).$$

试证明 $g\in C((a,b))$.

5. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调, $F(x)=f(x+)$. 试证明 F 在 $\mathbb{R}$ 上右连续.

6. 设 $f\in C(\mathbb{R})$, 且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 成立 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 试证明 $f(x)=f(1)x, \forall x\in\mathbb{R}$.

7. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上不恒等于零的连续函数. 如果对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 成立 $f(x+y)=f(x)f(y)$, 试证明 $a=f(1)>0$ 且 $f(x)=a^x, \forall x\in\mathbb{R}$.

§2.8 连续函数的整体性质

1. 求证三次方程 $x^3+2x-1=0$ 有唯一的实根, 且此根在 $(0,1)$ 内.
2. 设 $\varphi\in C(\mathbb{R})$, 且
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\varphi(x)}{x^n}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\varphi(x)}{x^n}=0.$$
试证明
   (1). 当 n 为奇数时, 方程 $x^n+\varphi(x)=0$ 有一个实根.
   (2). 当 n 为偶数时, 存在 $y\in\mathbb{R}$ 使得对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 成立不等式
$$y^n+\varphi(y)\leq x^n+\varphi(x).$$